

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Carrera: Ciencias y Sistemas

Curso: Organización Computacional

Proyecto Final

Casa Inteligente con Control de Ambientes y Ventilador Automatizado

Integrantes:

Yesus Rudy Espinoza Pivaral 201020621

Edgar Josué Terré Castro 201318661

Josué Osbaldo Daniel Córdova Pérez: 202202044

Fecha de Entrega: 2/05/2026

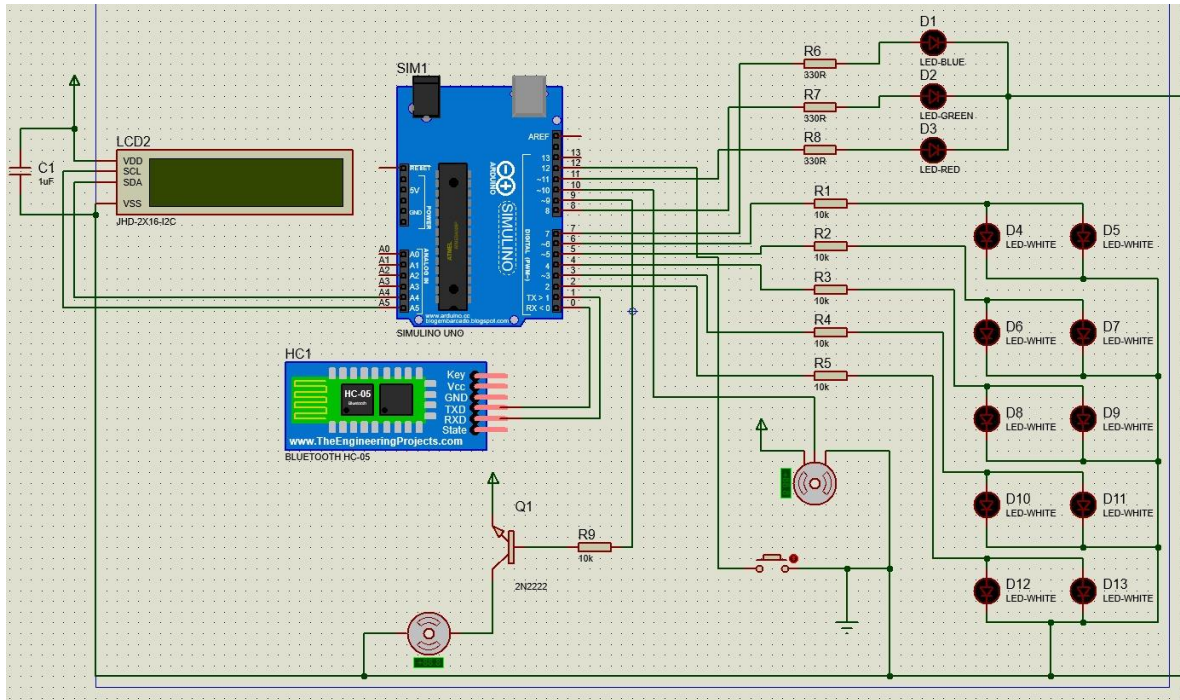
Objetivos

Objetivos General

Diseñar e implementar una maqueta funcional de una casa inteligente que permita configurar y activar escenas luminosas predefinidas mediante un archivo .org, almacenadas en memoria EEPROM del Arduino, y controlar dispositivos como luces y un ventilador mediante comandos locales o inalámbricos, demostrando la integración práctica de microcontroladores, gestión de memoria y comunicación digital en sistemas automatizados.

Específicos

1. Implementar un sistema de almacenamiento de escenas luminosas, utilizando la memoria EEPROM interna del Arduino, garantizando persistencia tras reinicios y permitiendo la recuperación de configuraciones sin intervención manual.
2. Diseñar una interfaz de configuración que permita cargar escenas desde una PC mediante un archivo con extensión .org, validando su sintaxis y procesando los comandos para actualizar el estado de los ambientes y el ventilador.
3. Integrar un módulo Bluetooth para permitir el control remoto de los ambientes desde un dispositivo móvil, ejecutando comandos y proporcionando retroalimentación visual mediante una pantalla LCD y LEDs de estado.
4. Desarrollo de maqueta casa inteligente de manera creativa y funcional necesaria para el funcionamiento del proyecto.



Simulación en Proteus

```

41 // EEPROM - Direcciones de memoria
42 const int DIR_MAGIC = 0;
43 const int DIR_FAN = 1;
44 const int DIR_PUERTA = 2;
45 // Cada escena: 1 byte pasos + 1 byte fan + 16 bytes msg + 75 bytes pasos = 93 bytes.
46 // Usamos saltos de 100 bytes.
47 const int DIR_ESCENA_FIESTA = 10;
48 const int DIR_ESCENA_RELAJADO = 110;
49 const int DIR_ESCENA_NOCHE = 210;
50 const int DIR_ESCENA_ENCENDER = 310;
51 const int DIR_ESCENA_APAGAR = 410;
52 const int DIR_ESCENA_CUSTOM = 510;

```

Direcciones de memoria

Anexos

Maqueta en proceso



Versión final

Conclusiones

1. La implementación del almacenamiento de escenas en la memoria EEPROM del Arduino permite garantizar la persistencia de los datos incluso después de reinicios o cortes de energía. Esto mejora la confiabilidad del sistema, ya que las configuraciones previamente establecidas pueden recuperarse automáticamente sin necesidad de intervención manual, optimizando la experiencia del usuario y asegurando continuidad en el funcionamiento del sistema domótico.
2. El diseño de una interfaz de configuración basada en archivos con extensión .org facilita la interacción entre el usuario y el sistema, permitiendo una carga estructurada y automatizada de escenas desde una PC. La validación de sintaxis asegura la integridad de los datos y evita errores de configuración, logrando un sistema más robusto, flexible y fácil de actualizar según las necesidades del usuario.
3. Se concluye que la incorporación de un módulo Bluetooth amplía significativamente las capacidades de control del sistema, permitiendo la gestión remota de los ambientes desde un dispositivo móvil. La retroalimentación mediante pantalla LCD y LEDs mejora la comunicación con el usuario, brindando información clara del estado del sistema en tiempo real y aumentando la eficiencia y comodidad en su uso.
4. la construcción de una maqueta funcional de casa inteligente permite integrar de forma práctica todos los componentes del sistema, facilitando la visualización y comprensión de su funcionamiento. Además, aporta valor creativo y didáctico al proyecto, demostrando la viabilidad de la automatización residencial y sirviendo como una herramienta efectiva para pruebas, validación y presentación del sistema desarrollado.

Bibliografía

1. Lógica digital y diseño de computadores de M. Morris capítulo de 1 al 8
2. Presentación y material extra dentro del laboratorio y la clase.